

دليل الإلقاء — عرض GPS

ملاحظة لكل شريحة: بماذا تبدأ، معلومات إضافية تستشهد بها، مثال عملي من دورياتنا، وسؤال تفاعلي للقاعة. في آخر الدليل اقتراحات للعرض وجواب عن إضافة الفيديوهات.

كيف تستخدمه: اقرأه مرة قبل المحاضرة، وخذ معك الورقة المطبوعة. لست مضطراً لذكر كل المعلومات الإضافية — هي ذخيرة تستعملها عند السؤال أو عند اتساع الوقت. والأسئلة التفاعلية هي العمود الفقري: اسأل أولاً ثم اكشف الجواب.

1 الغلاف ١٠ د

ابدأ بـ

رحّب وعَرّف بنفسك. افتتاحية قوية: «الجهاز اللي بتشوفونه اليوم هو أكثر جهاز تستخدمونه وأقل جهاز تعرفون عنه».

2 ماذا ستستفيد من هذا الفصل؟ ٢٠ د

ابدأ بـ

اقرأ الأهداف الخمسة ثم أشّر على المحطات السبع.

معلومات إضافية تستشهد بها

- ركّز على أن الهدف ليس حفظ نظرية، بل أن يقرأ المتدرب شاشة الأقمار ويعرف متى يثق بالجهاز ومتى لا يثق.

سؤال تفاعلي

«مين فيكم اعتمد على GPS وطلع غلط؟» — القصص التي يروونها ستخدمك في محطة الدقة والتشويش.

3 المحطة ١ — ما هو GPS

ابدأ بـ

فاصل.

ابدأ بـ

«سؤال أول: جهازك يرسل للأقمار ولا يستقبل منها فقط؟» – أغلبهم يظن أنه يرسل.

معلومات إضافية تستشهد بها

- الجهاز مستقبِل فقط – لا يرسل شيئاً للأقمار إطلاقاً. ولهذا لا يوجد حد لعدد المستخدمين، ولا اشتراك، ولا يستطيع أحد تتبعك عبر الـ GPS نفسه.
- لا يحتاج إنترنت ولا شبكة اتصال – وهذا ما يجعله يعمل في وسط البحر حيث لا تغطية.
- كلمة GPS اسم النظام الأمريكي تحديداً. الأجهزة الحديثة تستقبل معه GLONASS الروسي و Galileo الأوروبي و BeiDou الصيني، والاسم الجامع GNSS – ولهذا قد ترى أكثر من 20 قمراً على الشاشة.
- النظام بدأ عسكرياً أمريكياً وفتح للمدنيين بدقة كاملة سنة 2000 – قبلها كانت الدقة المدنية مشوشة عمداً بنحو 100 متر.

مثال عملي

اربطها بجوالهم: تطبيق الخرائط في الجوال يستخدم نفس الأقمار تماماً – الفرق أن الجوال يستعين بالشبكة للتسريع، وجهاز الزورق لا يحتاج.

سؤال تفاعلي

«ليش جهاز الزورق يلقط أسرع من الجوال أحياناً والعكس؟» – مدخل ممتاز لفكرة الإقلاع البارد وجودة الهوائي.

ابدأ بـ

«النظام ثلاثة أجزاء: في الفضاء، على الأرض، وفي يدك.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الأقمار: 24 حداً أدنى تصميمياً والفعلي نحو 31، على ارتفاع 20,200 كم، وكل قمر يكمل دورتين حول الأرض يومياً.
- كل قمر يحمل ساعة ذرية دقتها جزء من مليار من الثانية – وهذه الدقة هي أساس النظام كله، لأن خطأ ميكروثانية واحدة = 300 متر.
- محطات التحكم الأرضية موزعة حول العالم، وتراقب مدارات الأقمار وساعاتها وترسل لها التصحيحات يومياً – لأن المدار نفسه ينحرف قليلاً مع الوقت.
- جهاز الاستقبال عندك: يلتقط ويحسب فقط. كل تكلفته في الحساسية وجودة الهوائي لا في أي اشتراك.

مثال عملي

ذُكرهم بالنسبة إن سُئلت: ساعات الأقمار تجري بسرعة مختلفة قليلاً عن ساعات الأرض بسبب السرعة والجاذبية، والنظام يصحّح ذلك برمجياً – ولولا التصحيح لانحرف الموقع كيلومترات يومياً.

سؤال تفاعلي

«كم قمراً فوق رؤوسنا الآن تتوقعون؟» – ثم افتح شاشة الأقمار على جهاز حقيقي لو متاح. الرقم الحقيقي يفاجئهم.

ابدأ بـ

«مرّ سريعاً على الاستخدامات العامة ثم قف عند الثلاثة التي تخصنا.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الأهم عندنا ثلاثة: تحديد موقع الاستغاثة والوصول للمنكوبين، توثيق مسار الدورية للتقارير والتحقيقات، وتنسيق الاعتراض مع الرادار والعمليات.
- الأثر (Track) المحفوظ هو وثيقة رسمية: يثبت أين كانت الدورية ومتى – وقد يُستخدم في التحقيق لصالحك أو ضدك.
- توقيت الـ GPS الدقيق يُستخدم عالمياً في البنوك وشبكات الكهرباء والاتصالات – ليس للملاحة فقط.

مثال عملي

حالة عملية: بلاغ غرق في موقع تقريبي. بدون إحداثيات دقيقة تبحث في دائرة قطرها أميال؛ وبإحداثيات صحيحة تصل للنقطة مباشرة. الفرق دقائق، والدقائق هنا أرواح.

سؤال تفاعلي

«كم مرة استخدمت الأثر (Track) في تقرير؟» – إن لم يستخدموه، فهذه نقطة تطوير عملية تخرج بها الدورة.

7 المحطة ٢ – كيف يحدد موقعك

ابدأ بـ

فاصل.

ابدأ بـ

«أضف الأقمار واحداً واحداً وشوف كيف يضيق الاحتمال..»

معلومات إضافية تستشهد بها

- قمر واحد = أنت على سطح كرة. قمران = دائرة تقاطع. ثلاثة = نقطتان إحداهما مستحيلة (في الفضاء) فيختار الجهاز الأخرى. الرابع = تصحيح ساعة الجهاز.
- ساعة جهازك ليست ذرية – لو كانت ذرية لكفت ثلاثة أقمار. القمر الرابع ثمن رخيص بدل ساعة ذرية بمئات آلاف الدنانير في كل جهاز.
- كلما زاد العدد عن أربعة تحسّن الحل إحصائياً – والجهاز يختار أفضل مجموعة بنفسه.

مثال عملي

اربطها بالواقع: لو وقف الجهاز على ثلاثة أقمار سيكتب No Fix أو 2D – وهذا بالضبط ما تراه في بداية التشغيل أو تحت سقف معدني.

سؤال تفاعلي

«ليش ما يكفي ثلاثة؟» – خلهم يحاولون الإجابة قبل الكشف. الجواب (الساعة) غير بديهي وهذا ما يجعله يُحفظ.

ابدأ بـ

«مثال البرق والرعد: تشوف البرق وتعدّ الثواني للرعد فتعرف بُعد العاصفة. الـ GPS نفس الفكرة بالضبط لكن بسرعة الضوء.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- كل ميكروثانية (جزء من مليون من الثانية) تساوي 300 متر – ولهذا دقة الساعة هي كل شيء.
- المسافة من القمر إلى الجهاز نحو 20,200 كم، والإشارة تقطعها في حوالي 67 ميكروثانية.
- الإشارة الواصلة ضعيفة جداً – أضعف من ضجيج الخلفية الكهربائي، والجهاز يستخرجها بتقنيات رياضية. ولهذا يسهل التشويش عليها (نرجع لها في المحطة ٥).

مثال عملي

احسبها معهم: خطأ ساعة قدره واحد على المليون من الثانية = 300 متر خطأ في الموقع. هذا يفسّر لماذا الساعة الذرية ضرورة لا رفاهية.

سؤال تفاعلي

«لو ساعة جهازك غلطت بجزء من ألف من الثانية، كم يصير الخطأ؟» – 300 كيلومتر. الرقم الصادم يثبت الفكرة نهائياً.

10 المحطة ٣ – الإحداثيات

ابدأ بـ

فاصل. «الحين نتعلم كيف نقرأ ونبلّغ الموقع صح.»

ابدأ بـ

«الإحداثيات عنوانك في البحر – وما فيه بحر بلا عنوان.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- خط العرض شمال/جنوب الاستواء من 0 إلى 90؛ خط الطول شرق/غرب غرينتش من 0 إلى 180.
- الكويت دائماً N و E – فأي إحداثي يظهر S أو W على شاشتك فهو خطأ إدخال أو إعداد.
- دقيقة واحدة من خط العرض = ميل بحري واحد بالضبط (1852 متراً) – وهذه ليست صدفة، فالميل البحري عرّف هكذا أصلاً.

مثال عملي

القاعدة العملية المفيدة: إذا تغيّر خط العرض بمقدار دقيقة واحدة فقد تحركت ميلاً بحرياً شمالاً أو جنوباً. تقدير سريع بلا حاسبة.

سؤال تفاعلي

«موقعنا الحالي تقريباً كم؟» – 29 شمالاً و 47 شرقاً تقريباً. من لا يعرف هذين الرقمين لا يستطيع كشف خطأ في بلاغ.

ابدأ بـ

«نفس الموقع يُكتب بثلاث طرق – والخلط بينها هو الخطأ القاتل.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الصيغة البحرية المعتمدة: درجات ودقائق عشرية ($22.500^{\circ}29'$) – وهي ما تستخدمه الخرائط الملاحية ونداءات الـ VHF.
- الخطأ القاتل: 22.5 دقيقة تعني 22 دقيقة و30 ثانية، وليست 22 دقيقة و50 ثانية. الخلط ينتج خطأ يقارب 620 متراً.
- عند الإبلاغ بالراديو تُقرأ رقماً ورقماً وببطء، ويُطلب من المستلم إعادتها – إعادة القراءة إجراء سلامة لا مجاملة.

مثال عملي

سيناريو حقيقي: زورق يبلغ موقعه بصيغة عشرية ومركز العمليات يدخلها كدرجات ودقائق – النتيجة بحث في مكان خاطئ بمئات الأمتار في وقت حرج.

سؤال تفاعلي

اكتب على السبورة 29.3750 و $22.500^{\circ}29'$ واسألهم: «هل هذان نفس الموقع؟» – نعم، وهذه هي المفاجأة المفيدة.

تنبيه

ثبّت قاعدة واحدة: كل أجهزتنا وكل بلاغاتنا بصيغة درجات ودقائق. لا نخلط.

ابدأ بـ

«مثال المسطرة المكسورة: اثنان يقيسان نفس الطاولة بمسطرتين مختلفتين فيختلف الرقم. الدائم هو المسطرة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الدائم نموذج رياضي لشكل الأرض يُحسب عليه الموقع. المعيار العالمي للـ GPS هو WGS84، وكل الخرائط الملاحية الحديثة مبنية عليه.
- لو اختلف إعداد الجهاز عن دائم الخريطة، ينزاح الموقع مئات الأمتار بلا أي رسالة تحذير على الشاشة — وهذا أخطر ما فيه.
- في منطقة الخليج الفرق بين الدائم القديم و WGS84 يقارب 150 إلى 250 متراً.
- الجهاز يسمح بتغييره لأن بعض المستخدمين لديهم خرائط ورقية قديمة — ونحن لا نحتاج ذلك إطلاقاً.

مثال عملي

اضغط «دائم آخر» في المحاكاة ليظهر الزورق على اليابسة، ثم قل: «نفس الأرقام، قالب مختلف، مكان مختلف — والجهاز ما حدّرك».

سؤال تفاعلي

«لو شفت زورقك على الخريطة فوق الرصيف وأنت بالبحر، شنو أول شي تفحصه؟» — الجواب: إعداد Datum. هذه هي القاعدة الوحيدة التي يجب أن يخرجوا بها.

14 المحطة ٤ — الجهاز وأنواعه

ابدأ بـ

فاصل. «من النظرية إلى الجهاز اللي بين يديك».

ابدأ بـ

«أربعة أجزاء: شاشة، هوائي، ثلاثة كيبلات، وكروت. والكيبل الثالث هو الأهم وأقلها ذكراً.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- كيبل الطاقة (12/24 فولت بفيوز)، كيبل الهوائي (محوري – لا يُثنى بحدة)، وكيبل البيانات NMEA.
- كيبل NMEA هو الذي ينقل موقعك إلى الـ VHF والرادار و AIS – وبدونه يخرج نداء الاستغاثة بلا موقع.
- الكروت: كرت الخرائط وكرت الذاكرة. الخرائط تحتاج تحديثاً دورياً عبر الكرت لأنه لا يوجد إنترنت في الدورية.

مثال عملي

افحص على جهاز حقيقي: هل كيبل NMEA موصول فعلاً؟ على إحدى دورياتنا وجدنا الراديو يعرض No position data – أي أن نداء الاستغاثة كان سيخرج بلا موقع.

سؤال تفاعلي

«كم كيبل داخل على جهاز الـ GPS عندك؟» – من يقول اثنين فقد نسي أهمهم، وهذه مدخل ممتاز للشريحة ٢٦.

ابدأ بـ

«أهم جزء في أداء الجهاز هو الهوائي – وأغلب الأعطال منه أو من كيبله، لا من الجهاز.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الخارجي: أعلى نقطة مكشوفة للسماء، استقبله أقوى، لكنه معرض للعوامل الجوية والملح وأعطال الموصلات.
- الداخلي المدمج: لا أسلاك ولا صيانة، لكنه أضعف ولا يصلح تحت سقف معدني أو داخل كابينة مغلقة.
- قاعدة التركيب: الهوائي يجب أن يرى السماء كاملة – لا تحت الرادار، ولا بجانب الصارية، ولا تحت أي سطح معدني.

مثال عملي

على دوريات Tampa الهوائي الخارجي موجود على القوس، لكن شاشة الأقمار كانت تقول GPS Status Internal – أي أن الجهاز يعمل على هوائيه الداخلي والخارجي غير مستخدم. هذا مثال حي على عطل صامت.

سؤال تفاعلي

«هوائي زوركك داخلي أم خارجي؟ ومتأكد؟» – الفحص من شاشة الأقمار لا من النظر، وهذا درس عملي بحد ذاته.

ابدأ بـ

«عندنا نوعان فقط: مدمج في شاشة 3 1 in، ومستقل بشاشته.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- المدمج يوفر المساحة ويربط الأجهزة تلقائياً (موقعك يظهر فوق صورة الرادار)، لكن عطل الشاشة يعطل GPS والرادار والأعماق معاً.
- المستقل يبقى يعمل لو تعطلت الشاشة المشتركة – ولهذا يُعدّ احتياطاً مهماً، ويُربط عادة بال VHF.
- التبديل عند العطل: المستقل أسهل وأرخص بكثير من استبدال شاشة متعددة الوظائف.

مثال عملي

اسألهم: لو تعطلت الشاشة المدمجة وأنت في وسط البحر ليلاً، شنو بديلك؟ – من ليس لديه جهاز احتياطي يعتمد على البوصلة والمعالم فقط.

سؤال تفاعلي

«كم جهاز GPS على زورقك؟» – الإجابة تكشف مدى جاهزية الزورق الحقيقية.

18 المحطة 0 – الدقة وحدودها

ابدأ بـ

فاصل. «الحين الجزء اللي يفرّق بين مستخدم وفني».

ابدأ بـ

«هذه أول شاشة يفتحها الفني عند أي بلاغ. ثلاثة أجزاء فقط: خريطة السماء، أعمدة الإشارة، والأرقام.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- خريطة السماء: المركز فوق رأسك والحافة الأفق. نقاط منتشرة = توزيع جيد؛ نقاط مكتلة في جهة = دقة ضعيفة ولو كان العدد كبيراً.
- الأعمدة: الأخضر قمر يُستخدم فعلاً، والرمادي القصير قمر يعرفه الجهاز لكنه لا يسمعه (حاجب أو قريب من الأفق).
- HDOP مؤشر جودة توزيع الأقمار: أقل من 2 ممتاز، 2 إلى 5 مقبول، فوق 5 ضعيف.
- القاعدة الذهبية: الخطأ التقريبي $\approx 3 \times \text{HDOP}$ أمتار. ف $\text{HDOP} = 1$ يعني 3 أمتار، و $\text{HDOP} = 4$ يعني 12 متراً بنفس الجهاز ونفس الأقمار.

مثال عملي

اضغط «كتلها بجهة» في المحاكاة: نفس تسعة أقمار، لكن HDOP يقفز من 1.4 إلى 4.9 والخطأ من 4 أمتار إلى 15. ثم قل: «العدد ما تغيّر — اللي تغيّر مكانها في السماء».

سؤال تفاعلي

«رقمان فقط تحتاجهما: أيّهما؟» — عدد الأقمار المستخدمة (4 فأكثر) و HDOP (أقل من 2). من يحفظ هذين الرقمين يشخّص نصف أعطال الـ GPS.

ابدأ بـ

«سؤال: هل المطر يضعف إشارة الـ GPS؟» – أغلبهم سيقول نعم، والجواب لا.

معلومات إضافية تستشهد بها

- المطر والغيوم لا تؤثر عملياً – تردد الإشارة يخترقها. وهذا تصحيح لمعلومة شائعة حتى في المذكرات.
- المؤثر الحقيقي: أي حاجب مادي فوق الهوائي (سقف معدني، قماش مبلل، تركيب تحت الرادار)، وكيبل مثني أو موصل مبلول.
- البحر المفتوح أفضل بيئة للـ GPS على الإطلاق لأن السماء مكشوفة بالكامل – والميناء بين المباني والسفن هو الأسوأ.
- الانعكاسات (Multipath) من أجسام معدنية قريبة تجعل الموقع يقفز رغم أن الأقمار و HDOP ممتازان – وهي شائعة داخل المرسى.

مثال عملي

اختبار يستطيعون تجربته: افتح شاشة الأقمار وأنت بين السفن في المرسى، ثم أعدها وأنت في البحر المفتوح – ستجد فرقاً واضحاً في العدد و HDOP.

سؤال تفاعلي

«ليش الموقع يقفز وإحنا راسين في الميناء ومو متحركين؟» – الجواب: الانعكاسات. سؤال يميّز من فهم المحطة فعلاً.

ابدأ بـ

«DGPS ليس نظاماً آخر – هو نفس الأقمار مع محطة أرضية تصحّح الخطأ.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- المحطة الأرضية تعرف موقعها الحقيقي بدقة، فتحسب مقدار الخطأ اللحظي وتبثّه للمستقبلات القريبة.
- دقته من متر إلى ثلاثة أمتار – وليست سنتيمترات. دقة السنتيمترات تقنية أخرى اسمها RTK تُستخدم في المسح.
- وهو نظام مدني لا عسكري: تشغله هيئات الموانئ والمنارات. الجيوش تستخدم إشارة مشفرة مختلفة تماماً.
- كثير من الأجهزة الحديثة تستقبل تصحيحاً مشابهاً مجاناً من أقمار (SBAS) فتتحسن الدقة تلقائياً بلا معدات.

مثال عملي

على شاشة الأقمار في إحدى دورياتنا تظهر كلمة Automatic Differential – أي أن الجهاز يستقبل تصحيحاً فعلاً دون أن يعرف المشغل.

سؤال تفاعلي

«مين قال إن DGPS للجيش فقط؟» – تصحيح معلومة شائعة في المراجع، واذكر أنها كانت خطأ في المذكرة وصُحّحت.

ابدأ بـ

«أخطر عيب في الـ GPS ليس تقنياً – هو الاعتماد الكلي عليه.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الدقة المدنية 3 إلى 5 أمتار في الظروف العادية – تكفي للملاحة لكنها لا تفرّق بين رصيفين متجاورين.
- الجهاز لا يعرف العمق ولا الصخور ولا القوانين – الخريطة هي التي تعرف، والخريطة قد تكون قديمة.
- الاعتماد الكلي: من لا يجيد البوصلة والمعالم الساحلية يصبح أعمى لحظة تعطل الجهاز أو التشويش عليه.

مثال عملي

اجعلها قاعدة تشغيلية: الـ GPS أداة من ثلاث – معه الرادار والبوصلة والمعالم. من يعتمد على واحدة فقط يخاطر.

سؤال تفاعلي

«لو انطفأ الـ GPS الحين وأنت بوسط البحر ليلاً – شنو تسوي؟» – سؤال يكشف الجاهزية الحقيقية، واتركه بلا جواب سريع ليفكروا.

ابدأ بـ

فاصل. «الحين الوظائف الي تستخدمها كل يوم».

ابدأ بـ

«أربع وظائف تستخدمها يومياً – وواحدة منها قد تنقذ حياة».

معلومات إضافية تستشهد بها

- SOG سرعتك الحقيقية فوق قاع البحر، و COG اتجاه حركتك الفعلي. وانتبه: COG يختلف عن اتجاه مقدمة الزورق في البوصلة إذا كان هناك تيار أو ريح جانبية.
- Waypoint نقطة محفوظة تطلب من الجهاز الذهاب إليها فيعطيك الاتجاه والمسافة والزمن المتبقي.
- Route سلسلة نقاط لرحلة كاملة؛ و Track الأثر الذي يرسمه الجهاز تلقائياً – وهو التوثيق الرسمي لمسار الدورية.
- COG لا يعمل وأنت واقف – يحتاج حركة ليحسب الاتجاه.

مثال عملي

مثال التيار: خشم الزورق متجه 090 لكن COG يقول 100 – الفرق عشر درجات يدفعك بعيداً عن هدفك مع الوقت. من لا ينتبه لها يصل متأخراً أو لمكان خاطئ.

سؤال تفاعلي

«أيهما تصدّق: البوصلة أم COG؟» – كلاهما صحيح لكنهما يقيسان شيئين مختلفين، وهذه نقطة تلتبس على كثيرين.

ابدأ بـ

«أهم زر في الجهاز كله – ولأزم كل فرد في الدورية يعرف مكانه، مو المشغل وحده.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الضغط يحفظ الموقع لحظة الضغط ويحوّل الشاشة فوراً إلى وضع «ارجع لهذه النقطة» بالمسافة والاتجاه.
- زورق على 30 عقدة يبتعد 15 متراً كل ثانية – بعد دقيقة واحدة من الارتباك تكون على بُعد كيلومتر تقريباً.
- الزر موجود في جهاز الـ GPS أساساً، وبعض راديوهات VHF-DSC فيها زر MOB أيضاً يأخذ الموقع من الـ GPS عبر كابل NMEA.
- مهم جداً: ضغط MOB لا يبيّن نداء استغاثة تلقائياً بالراديو – هو يحفظ الموقع عندك فقط. البث يحتاج زر DISTRESS في الـ VHF.

مثال عملي

بالليل لا ترى رأس الإنسان في الماء من بعد 50 متراً. النقطة المحفوظة هي كل ما تملكه – ولهذا يُضغط الزر فوراً قبل أي شيء آخر، حتى قبل الصراخ على الطاقم.

سؤال تفاعلي

«مين يعرف وين زر MOB على جهاز زورقه؟» – إن لم يعرف أحد، فهذه أهم نتيجة عملية تخرج بها الدورة اليوم.

تنبيه

لا تضغط الزر أثناء الشرح على جهاز حقيقي – اشرح مكانه فقط، وإن ضُغط فامسح النقطة بعدها.

ابدأ بـ

«الأجهزة البحرية تتكلم لغة واحدة اسمها NMEA – وهذا الكيبل هو الذي يجعل نداء الاستغاثة يحمل موقعك.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- NMEA 0183 القديمة بأسلاك لكل جهاز، و NMEA 2000 الحديثة شبكة واحدة يتصل بها الجميع.
- عند الضغط على زر الاستغاثة في الـ VHF-DSC يبيت الراديو نداءً رقمياً يحمل هوية الزورق (MMSI) وموقعه – بشرط أن يكون الكيبل موصولاً ومخرج NMEA مفعلاً.
- رسالة No position data على شاشة الراديو تعني أن الموقع لا يصل – وهذا عطل يجب إصلاحه فوراً لا تأجيله.
- نفس الكيبل يغذي الرادار (ليضع الأهداف بإحداثيات حقيقية) و AIS والطيار الآلي.

مثال عملي

على إحدى دورياتنا وجدنا الراديو يعرض No position data فعلاً – يعني لو ضغط زر الاستغاثة لخرج النداء بلا موقع. هذا أخطر عطل صامت في الزورق.

سؤال تفاعلي

«كيف تتأكد خلال دقيقة أن الربط شغال؟» – انظر لشاشة الـ VHF: إن عرضت إحداثيات فالربط سليم. فحص بنظرة واحدة.

ابدأ بـ

«إشارة الـ GPS ضعيفة جداً عند وصولها – ولهذا يسهل التشويش عليها أو خداعها.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- التشويش (Jamming): ضجيج على نفس التردد يغطي الإشارة فيختفي الموقع تماماً.
- الانتحال (Spoofing): إشارة مزيفة أقوى تُقنع الجهاز أنه في مكان آخر – وهذا الأخطر لأن الجهاز يعرض موقعاً خاطئاً بثقة تامة.
- مسجّل فعلياً في مياه الخليج: سفن ظهرت مواقعها فوق مطارات أو على اليابسة.
- علامات الشك: الموقع يظهر على اليابسة، أو سرعة مستحيلة، أو قفزة مفاجئة، أو فقدان كل الأقمار فجأة في يوم صافٍ.

مثال عملي

ماذا يفعل المشغل: لا يثق بالـ GPS وحده، يرجع للرادار والبوصلة والمعالم، ويبلغ العمليات بالوقت والمكان ويسجل الملاحظة. وماذا يفعل الفني: يتأكد أن الجهاز نفسه سليم (يعود للعمل بعد الابتعاد) قبل أي فك أو استبدال.

سؤال تفاعلي

«كيف تفرّق بين عطل في الجهاز وتشويش خارجي؟» – إن كان كل من في المنطقة يعاني فهو تشويش؛ وإن كان زورك وحده فهو عطل.

ابدأ بـ

فاصل. «آخر محطة – تركيب وفك وفحص».

ابدأ بـ

«تسع خطوات – واضغط كل خطوة لتشوف الوصف.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- أهم قرار: موقع الهوائي. أعلى نقطة مكشوفة، بعيداً عن الرادار والـ VHF وأي سطح معدني فوقه.
- كيبل الهوائي لا يُثنى بزوايا حادة ولا يُقَصّ، والموصلات تُحمى من الماء.
- كيبل الطاقة بفيوز على الموجب، والقبطية صحيحة.
- الإعدادات بعد التركيب: WGS84، درجات ودقائق، ميل بحري وعقدة، المنطقة الزمنية +3، وتحديث الخرائط.
- أول تشغيل بعد النقل قد يأخذ دقائق ليجد موقعه (إقلاع بارد) – وهذا طبيعي وليس عطلاً.

مثال عملي

نُبّههم على خطأ شائع: تركيب الهوائي تحت الرادوم أو بجانبه مباشرة – المكان يبدو مناسباً لكنه يحجب جزءاً من السماء ويسبب ضعفاً دائماً في الاستقبال.

سؤال تفاعلي

«كم دقيقة تنتظر قبل ما تقول الجهاز خرابان؟» – من 5 إلى 15 دقيقة في مكان مكشوف. هذه المعلومة وحدها توفر فكّ أجهزة سليمة.

ابدأ بـ

«نفس منطق الرادار: أطفئ، افصل، صوّر، ثم افتح.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- التصوير قبل الفك يوفر وقتاً كبيراً عند التركيب.
- المكونات الداخلية حساسة – التنظيف بفرشاة ناعمة فقط، ولا ماء ولا مذيبات.
- لا توجد مكثفات عالية الجهد كما في الرادار، لكن الحذر نفسه مطلوب مع البوردات.

مثال عملي

أغلب ما يُفتح من أجهزة GPS لا يحتاج فتحاً أصلاً – العطل عادة في الهوائي أو الكيبل أو الإعدادات. ولهذا الفك آخر خطوة لا أولها.

سؤال تفاعلي

«متى تفك جهاز GPS فعلاً؟» – الجواب: بعد استبعاد الطاقة والهوائي والكيبل والإعدادات. أي قبل ذلك هو إهدار وقت ومخاطرة.

ابدأ بـ

«أربعة أعطال تغطي أغلب البلاغات – وكل واحد له أول فحص محدد.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- «لا يوجد موقع» بعد التشغيل مباشرة = إقلاع بارد غالباً: انتظر في مكان مكشوف قبل أي حكم.
- لا موقع حتى بعد الانتظار = هوائي مغطى أو كيبل مقطوع أو موصل مبلول: شاشة الأقمار تحسم الأمر (صفر أقمار).
- الموقع يقفز وأنت راسٍ = أقمار قليلة أو HDOP مرتفع أو انعكاسات.
- الموقع مزاح مئات الأمتار بثبات = إعداد الدائم.

مثال عملي

تسلسل الفني الثابت: الطاقة ← شاشة الأقمار ← الهوائي والكيبل ← الإعدادات ← الاستبدال. علّمهم الترتيب لا الحالات، فالترتيب يصلح لأي عطل جديد.

سؤال تفاعلي

«عطّل: الجهاز شغّل وشاشة الأقمار تقول صفر أقمار – وبين المشكلة؟» – الهوائي أو كيبله. لا تفك الجهاز.

ابدأ بـ

«هذه الأعطال ليست في الـ GPS غالباً – بل فيما حوله.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- الخرائط لا تظهر = كرت الخرائط غير مثبت أو تالف أو منتهي.
- الـ VHF يقول لا موقع = كيبل NMEA أو إعداد المخرج.
- الجهاز لا يعمل إطلاقاً = الطاقة: الفيوز ثم الجهد ثم القطبية.

مثال عملي

اجعلها قاعدة: قبل أن تتهم الجهاز، اسأل «هل المشكلة في الجهاز أم فيما يغذّيه أو فيما يستقبل منه؟» – هذا السؤال وحده يختصر نصف وقت التشخيص.

سؤال تفاعلي

أعطهم ثلاثة بلاغات واطلب أول خطوة لكل واحد – في دقيقتين تثبت المنهج كله.

ابدأ بـ

«دقيقة واحدة قبل مغادرة الرصيف توفر عليك بلاغاً في وسط البحر.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- البنود الأهم: ٤ أقمار فأكثر، HDOP أقل من 2، الموقع يطابق الرصيف فعلاً، Datum = WGS84، والـ VHF يعرض الموقع.
- بند زر MOB ليس فحصاً تقنياً بل تذكير: هل كل من على الزورق يعرف مكانه؟

مثال عملي

اقترح عليهم تثبيت نسخة مطبوعة من القائمة في القمرة – الفحص الذي لا يُرى لا يُنقَذ.

سؤال تفاعلي

«كم بند من هذي تسوونه فعلاً اليوم؟» – الإجابة الصادقة هي نقطة البداية للتحسين.

ابدأ بـ

«لا تجاوب إلا بعد ما أعدّ لثلاثة.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- اترك صمتاً بعد كل سؤال - الصمت يصنع التفكير.

مثال عملي

اجعلها مسابقة بين فريقين لرفع الطاقة في آخر الفصل.

سؤال تفاعلي

لو أجاب أحدهم خطأ، اسأل القاعة «مين يوافقه؟» قبل أن تكشف الجواب.

ابدأ بـ

«الجزء الثاني: الدقة والربط والأعطال.»

معلومات إضافية تستشهد بها

- لا تختصر سؤال الدائم وسؤال MOB إن ضاق الوقت - لهما أكبر أثر ميداني.

مثال عملي

اختتم بسؤال: «شنو شي واحد بتغيّره في شغلك بعد اليوم؟»

سؤال تفاعلي

سجّل أسئلتهم المعلّقة وأرسل لهم الجواب بعد الدورة.

ابدأ بـ

اشكرهم، أعطهم رابط الموقع، وافتح باب الأسئلة.

أدوات تجيئها معك للقاعة

- هوائي GPS خارجي قديم وكيبله بموصله – ليروا القطعة التي تسبب أغلب الأعطال.
- جهاز GPS محمول أو جوال: افتح فيه شاشة الأقمار داخل القاعة ثم اخرج به للنافذة – الفرق يُرى مباشرة.
- ورقة فيها إحداثيات بصيغتين مختلفتين لنفس الموقع، واطلب منهم تحديد أيهما البحرية.

إيقاع العرض

- المحطة 0 (الدقة) هي قلب الفصل – أعطها وقتها ولا تختصرها.
- محاكاة شاشة الأقمار تستحق خمس دقائق كاملة: حرّك المنزلق، غطّ الهوائي، ثم كتّل الأقمار بجهة.
- اربط كل محطة بسؤال «وهذا يفيدني متى؟» – المتدرب العملي يحتاج الإجابة قبل التفصيل.

نشاط جماعي مقترح

- اكتب على السبورة موقعاً بصيغة درجات ودقائق واطلب من كل فريق أن «يبْلّغه بالراديو» شفهاً كما لو كان نداء حقيقياً – ستكتشف أخطاء القراءة فوراً وتصححها في مكانها.

قياس الأثر

- ثلاثة أسئلة قبل وبعد: كم قمراً حد أدنى؟ ما قيمة HDOP المقبولة؟ وما الإعداد الذي يجب أن يكون WGS84؟ – إن أجابوا الثلاثة في النهاية فقد نجح الفصل.

هل يمكن إضافة فيديوهات قصيرة؟

نعم – ممكن، وثلاث طرق

- مقطع محلي داخل الشريحة (الأفضل): ملف MP4 قصير يوضع مع ملفات العرض ويظهر بزر تشغيل في الشريحة. يعمل بلا إنترنت على جهاز القاعة، ويعمل كذلك على الرابط. كل 10 ثوانٍ بجودة جيدة تساوي نحو 1 إلى 2 ميغابايت.
- صورة متحركة (GIF): أخف وأبسط، تشتغل تلقائياً بلا صوت وبلا أزرار – مثالية لمقطع من 3 إلى 5 ثوانٍ مثل دوران الهوائي.
- رابط أو QR ليووتيوب: لا يزيد حجم العرض لكنه يحتاج إنترنت في القاعة – يصلح كخيار احتياطي لا أساسي.

توصيتي: مقاطع محلية قصيرة بلا صوت

- لا تتجاوز 15 ثانية للمقطع الواحد – الهدف توضيح فكرة لا عرض فيلم.
- بلا صوت: أنت تشرح فوقه، والصوت المسجّل يشوّش على شرحك.
- تُشغّل بضغطة منك لا تلقائياً، حتى لا تسبقك الشريحة.

المقاطع التي أقترح تصويرها – الرادار

- الرادوم وهو يدور على الدورية (5 ثوانٍ) – توضّح فكرة المسح والتحديث.
- شاشة الرادار وهي تُمسح والأهداف تتجدد مع كل لفة (10 ثوانٍ).
- رفع Sea Clutter تدريجياً حتى يختفي القارب القريب (10 ثوانٍ) – أقوى مقطع تعليمي ممكن في هذا الفصل.
- فتح رادوم في الورشة: لحظة رفع الغطاء وظهور القطع (10 ثوانٍ).

المقاطع التي أقترح تصويرها – GPS

- شاشة الأقمار من لحظة التشغيل حتى أول موقع (مسرّعة) – تجسّد الإقلاع البارد.
- تغطية الهوائي باليد ومشاهدة الأعمدة وهي تهبط (8 ثوانٍ).
- شاشة الـ VHF وهي تعرض الموقع، ثم فصل كيبل NMEA وظهور No position data (10 ثوانٍ) – إن أمكن فعل ذلك بأمان.
- الضغط على زر MOB وظهور النقطة والمسافة على الشاشة (10 ثوانٍ).

كيف نضيفها

- صوّرها بالجوّال أفقياً وأرسلها لي، وأنا أقصّها وأضغطها وأضعها في الشريحة المناسبة بزر تشغيل، وأرفع العرض على الموقع – بلا أي تغيير في بقية الشرائح.